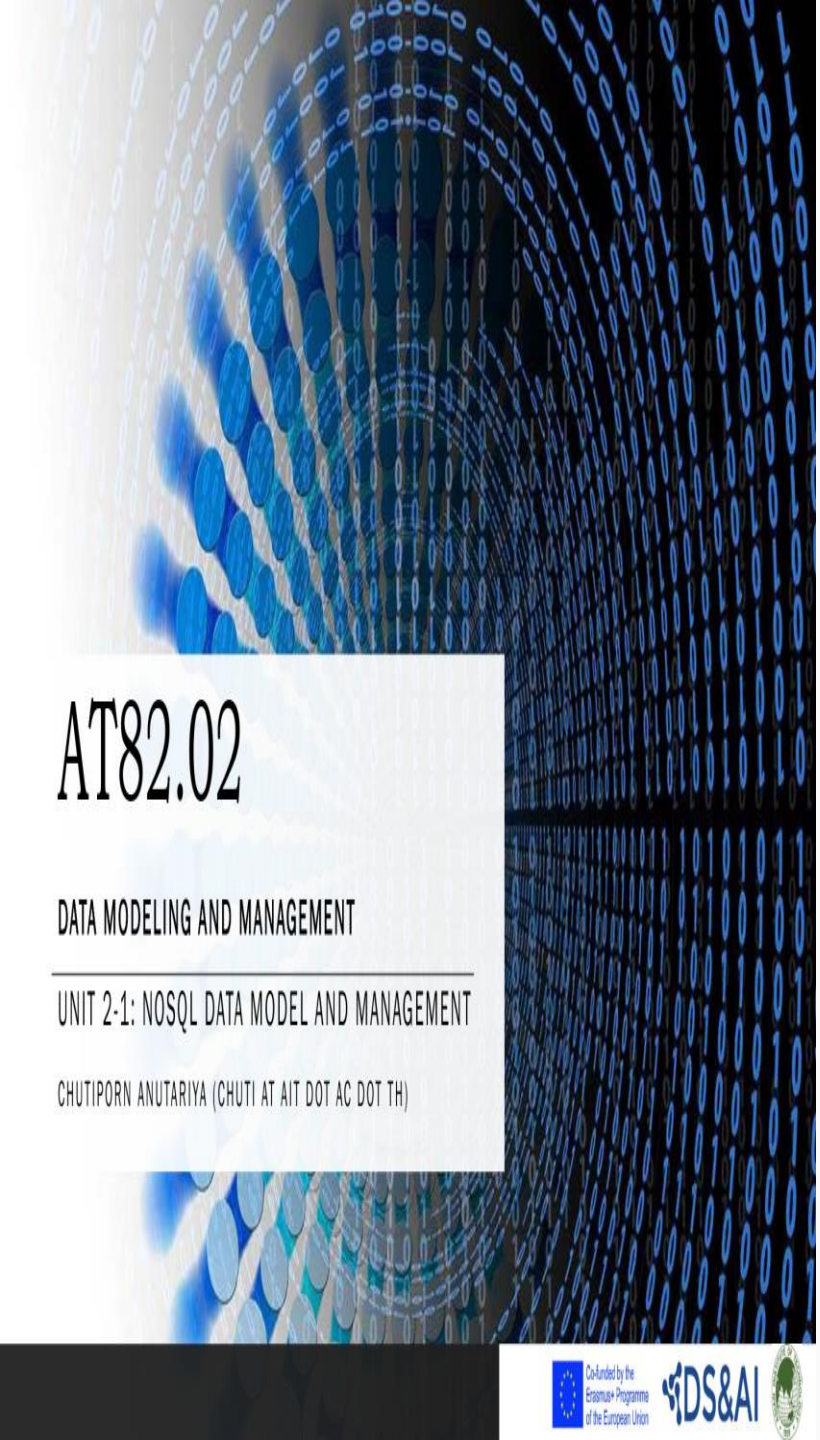
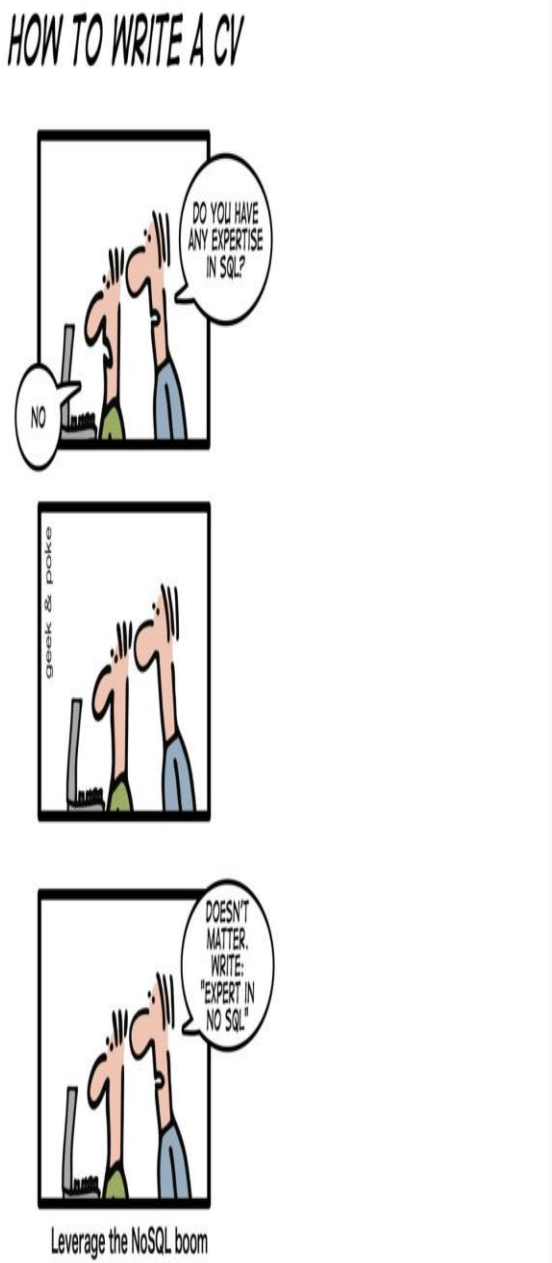


PEMODELAN DAN MANAJEMEN DATA

UNIT 2-1: MODEL DAN MANAJEMEN DATA NoSQL

Chutiporn Anutariya (chuti at ait dot ac dot th)



Cara Menulis CV

Komik humor:
“Apakah Anda memiliki keahlian dalam SQL?”
“Tidak.”
“Tidak masalah, tulis saja ‘ahli dalam NoSQL’.”

Memanfaatkan booming NoSQL.

A Little Humor...



Sedikit Humor...

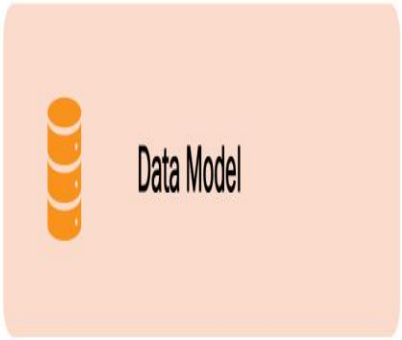
3 administrator basis data masuk ke sebuah bar NoSQL... Beberapa saat kemudian mereka keluar karena mereka tidak dapat menemukan sebuah tabel.

Fun Quiz Time!

Saatnya Kuis Seru!

Saatnya Kuis Seru!

Recap!





Ringkasan!

Model Data menjelaskan karakteristik data.

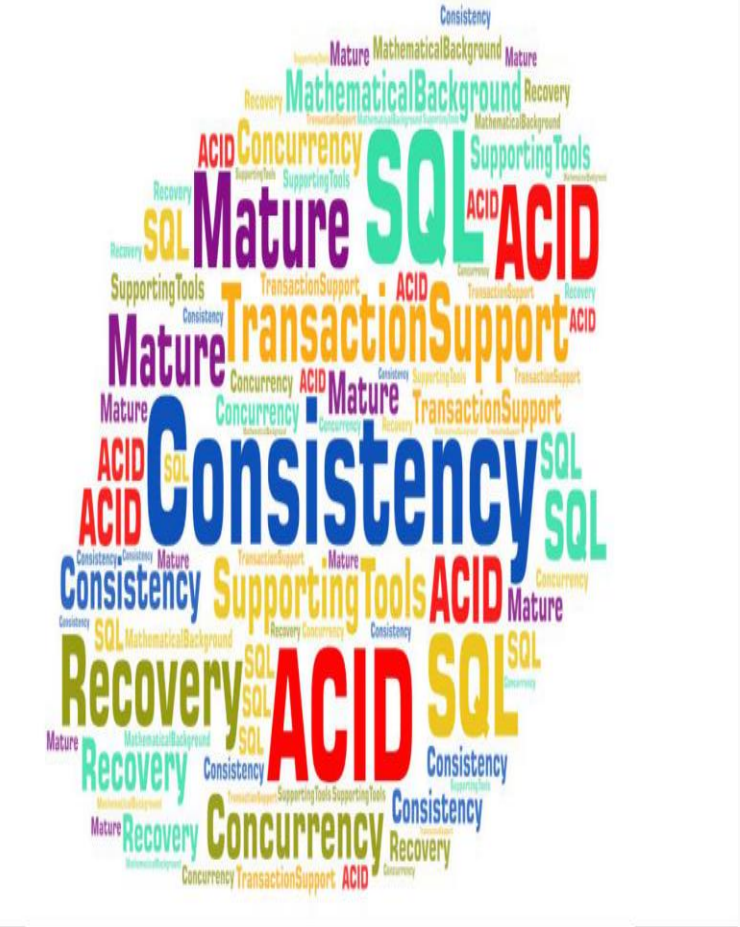
Menti.com

Relational Database Recap!

CHARACTERISTICS, BENEFITS AND LIMITATIONS

Ringkasan Basis Data Relasional!

KARAKTERISTIK, MANFAAT, DAN KETERBATASAN
Menti.com

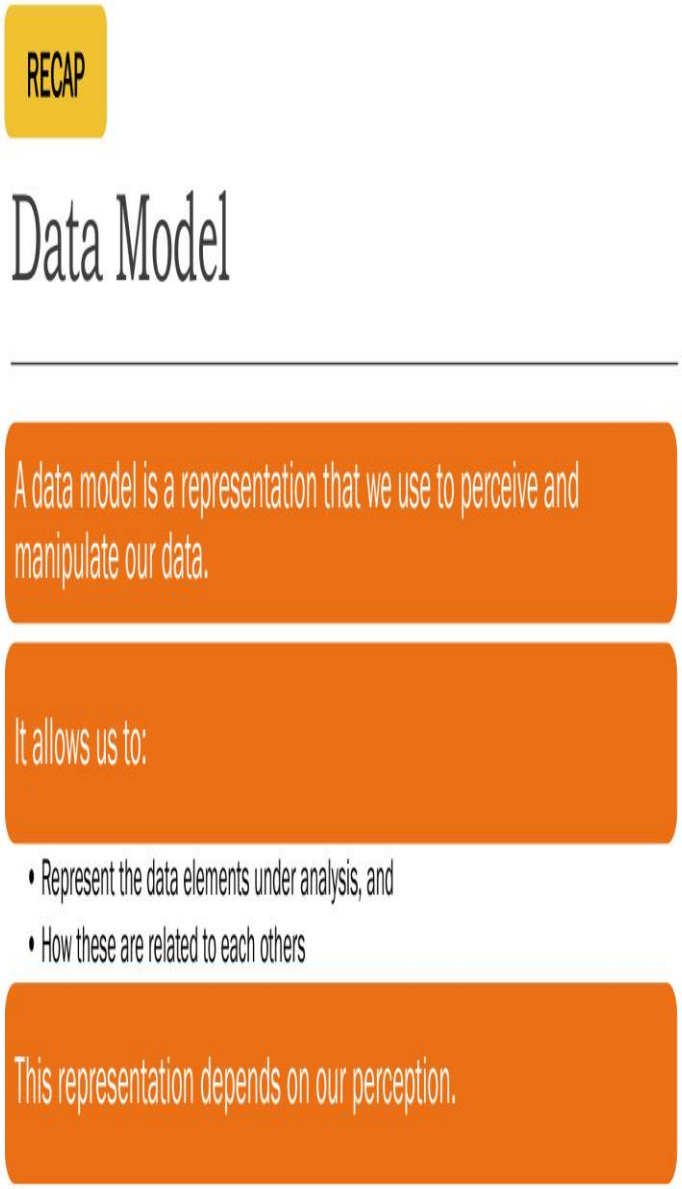


Relational Databases: Characteristics and Benefits

Basis Data Relasional: Karakteristik dan Manfaat

Kata kunci pada gambar antara lain:

- Consistency / Konsistensi
- ACID
- SQL
- Transaction Support / Dukungan transaksi
- Concurrency / Konkurensi
- Recovery / Pemulihan
- Mature / Matang
- Supporting Tools / Perangkat pendukung



Model Data

Model data adalah representasi yang kita gunakan untuk memahami dan memanipulasi data.

Model data memungkinkan kita untuk:
• Merepresentasikan elemen data yang sedang dianalisis, dan
• Menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan.

Representasi ini bergantung pada persepsi kita.

Data Model: Definition

RECAP

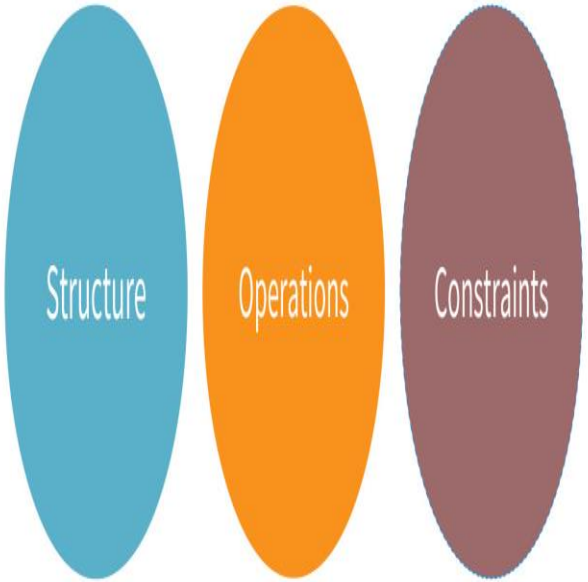
In this course we will refer "data model" as the model by which the database organize data.

Model Data: Definisi

Dalam mata kuliah ini, istilah "model data" merujuk pada model yang digunakan oleh basis data untuk mengorganisasikan data.

RECAP

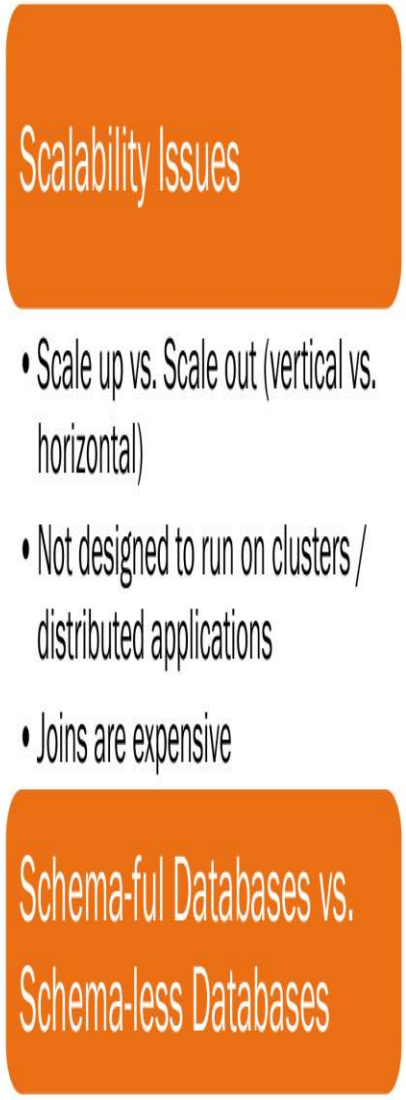
Data Model describes data characteristics



Model Data Menjelaskan Karakteristik Data

Tiga karakteristik utama:
- Struktur (Structure)
- Operasi (Operations)
- Batasan/Kendala (Constraints)

Relational Databases: Limitations

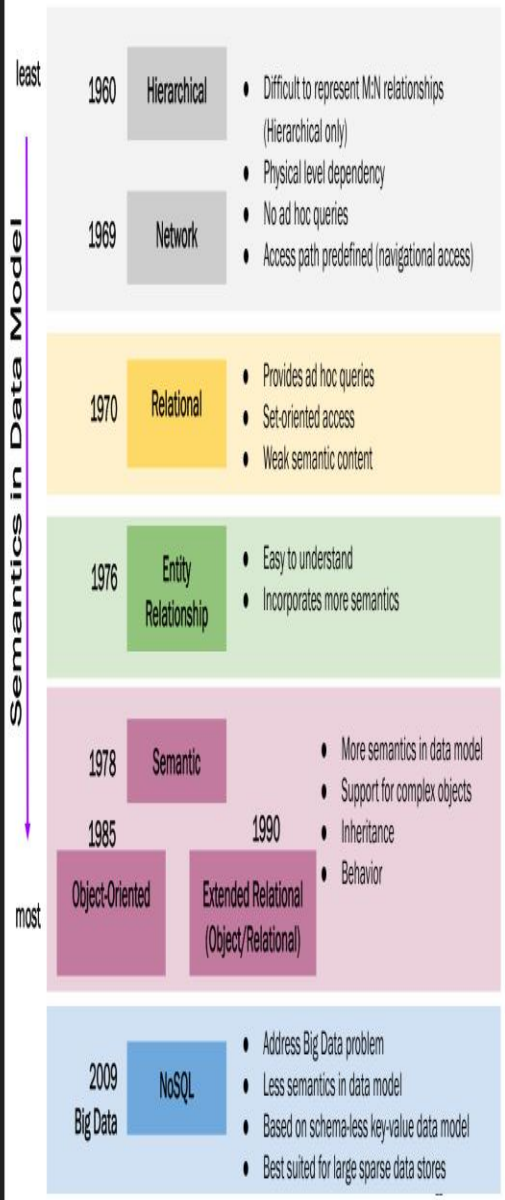


Basis Data Relasional: Keterbatasan

Masalah skalabilitas:
• Scale up vs. scale out (vertikal vs. horizontal)
• Tidak dirancang untuk berjalan pada cluster/aplikasi terdistribusi
• Operasi join mahal

Basis data dengan skema (schema-ful) vs. basis data tanpa skema (schema-less).

Evolution of data models



Evolusi Model Data

1960 Hierarchical: sulit merepresentasikan relasi M:N; ketergantungan tingkat fisik; tidak ada ad hoc query; jalur akses sudah ditentukan.
1969 Network.
1970 Relational: menyediakan ad hoc query, akses berorientasi himpunan, kandungan semantik lemah.
1976 Entity Relationship: mudah dipahami dan mengandung lebih banyak semantik.
1978–1990 Semantic, Object-Oriented, Extended Relational: lebih banyak semantik, objek kompleks, inheritance, behavior.
2009 Big Data/NoSQL: mengatasi Big Data, semantik lebih sedikit, berbasis key-value schema-less, cocok untuk penyimpanan data besar dan sparse.



Pemodelan dan Manajemen Data NoSQL

Pemodelan dan Manajemen Data NoSQL

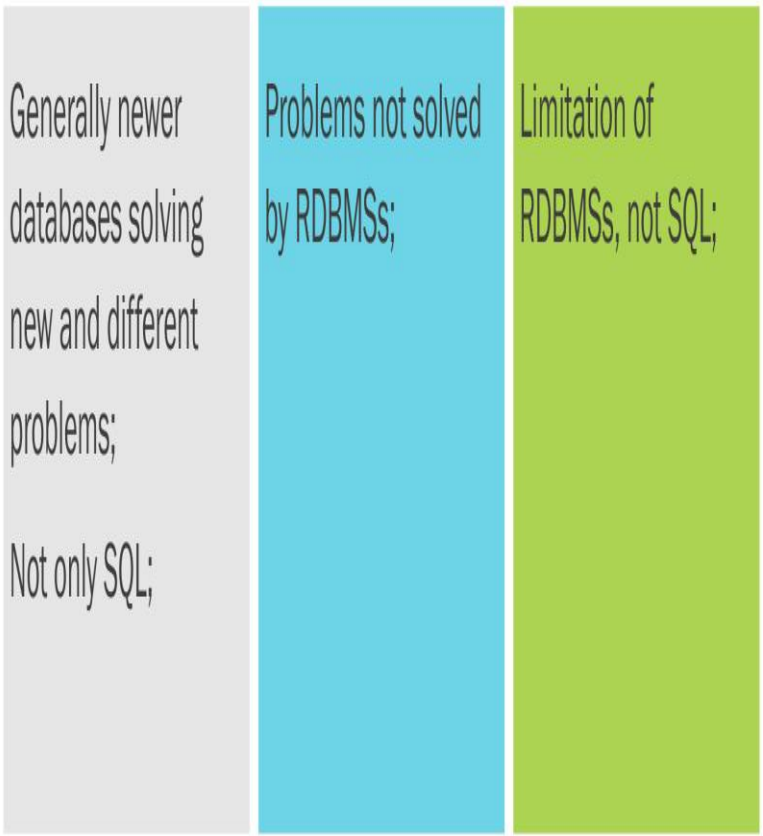


CONCEPTS AND CHARACTERISTICS

14

NoSQL: Konsep dan Karakteristik

KONSEP DAN KARAKTERISTIK



Asal-usul NoSQL

- Umumnya merupakan basis data yang lebih baru untuk menyelesaikan masalah baru dan berbeda.
- Not only SQL / Tidak hanya SQL.
- Menangani masalah yang tidak diselesaikan oleh RDBMS.
- Berangkat dari keterbatasan RDBMS, bukan keterbatasan SQL.



NoSQL

NoSQL adalah teknologi basis data yang dirancang untuk mendukung kebutuhan aplikasi cloud dan diarsitektur untuk mengatasi keterbatasan basis data relasional (RDBMS) dalam skala, kinerja, model data, dan distribusi data.



Apa itu NoSQL?

NoSQL adalah istilah untuk menggambarkan basis data non-relasional berkinerja tinggi.

Basis data NoSQL menggunakan berbagai model data, termasuk:
- Document
- Graph
- Key-value
- Columnar

NoSQL dikenal karena kemudahan pengembangan, kinerja yang skalabel, ketersediaan tinggi, dan ketahanan (resilience).

Why NoSQL?



Mengapa NoSQL?

• Dipicu kebutuhan penyimpanan perusahaan Web 2.0 seperti Facebook, Google, dan Amazon.com.
• Data tidak harus terstruktur dengan baik, misalnya gambar, dokumen, deskripsi halaman web, dan video.
• Semakin penting karena Big Data.
• Properti ACID mungkin tidak selalu dipertahankan.
• Berfokus pada ketersediaan data walaupun terjadi beberapa kegagalan.
• Data disebarkan ke banyak sistem penyimpanan dengan tingkat replikasi tinggi.

NoSQL Definition



Ref: www.nosql-database.org

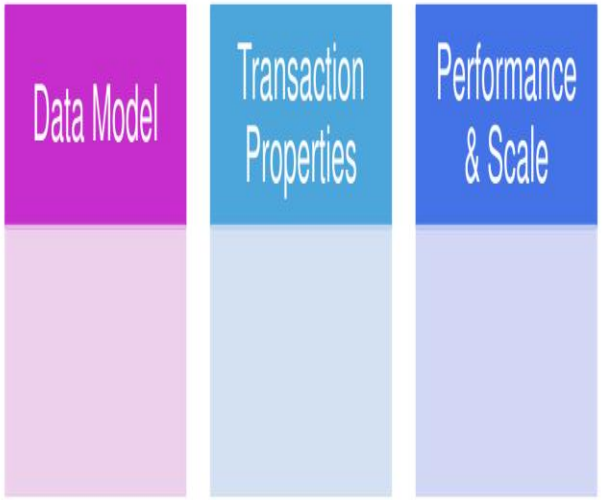
19

Definisi NoSQL

"Basis data generasi berikutnya" umumnya memiliki beberapa karakteristik: non-relasional, terdistribusi, open-source, dan dapat diskalakan secara horizontal. Awalnya ditujukan untuk basis data web-scale modern. Gerakan ini dimulai sekitar awal 2009 dan berkembang pesat. Karakteristik lain sering meliputi schema-free, dukungan replikasi yang mudah, API sederhana, eventually consistent / BASE (bukan ACID), dan volume data yang sangat besar.

Referensi pada slide: nosql-database.org

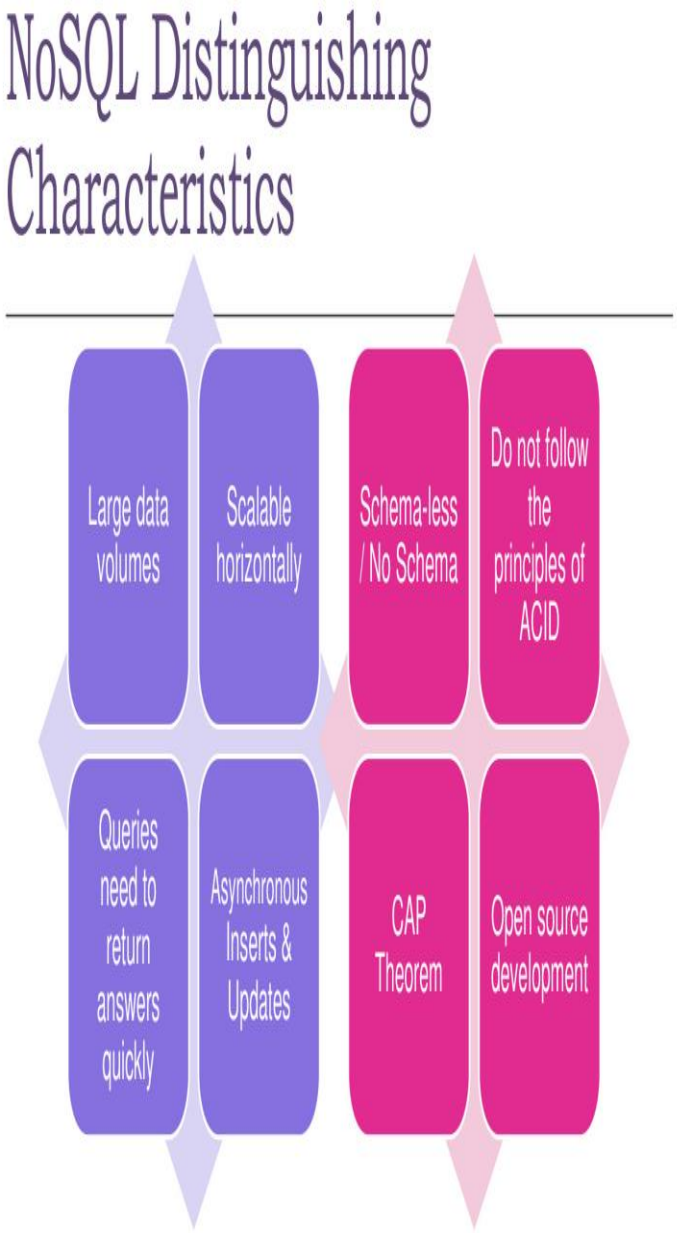
NoSQL vs Relational Model???



NoSQL vs. Model Relasional???

Perbandingan difokuskan pada:

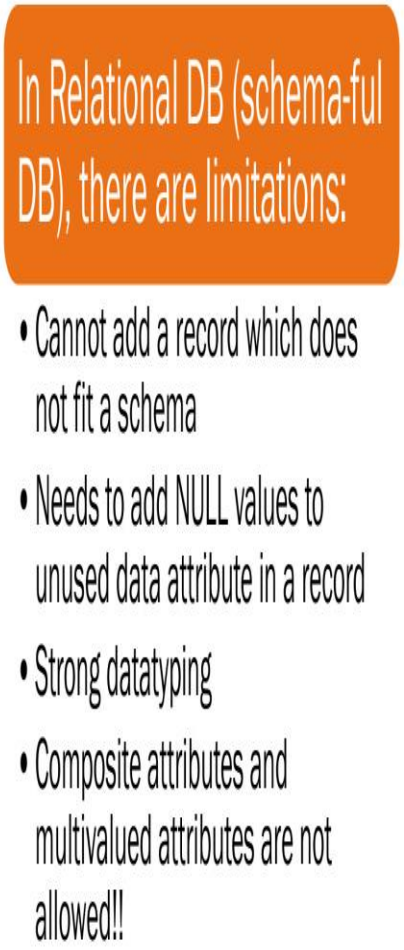
- Model Data
- Properti Transaksi
- Kinerja & Skala



Karakteristik Pembeda NoSQL

- Volume data besar
- Dapat diskalakan secara horizontal
- Query harus memberikan jawaban dengan cepat
- Insert & update asinkron
- Schema-less / tanpa skema
- Tidak mengikuti prinsip ACID secara penuh
- CAP Theorem
- Pengembangan open source

Schema-less Database: what is?



Basis Data Schema-less: Apa Itu?

Pada basis data relasional (schema-ful), terdapat beberapa keterbatasan:

- Tidak dapat menambahkan record yang tidak sesuai dengan skema.
- Perlu menambahkan nilai NULL untuk atribut data yang tidak digunakan dalam record.
- Strong data typing / pengetikan data yang ketat.
- Atribut komposit dan atribut multivalue tidak diperbolehkan.

Schema-less Database: what is?

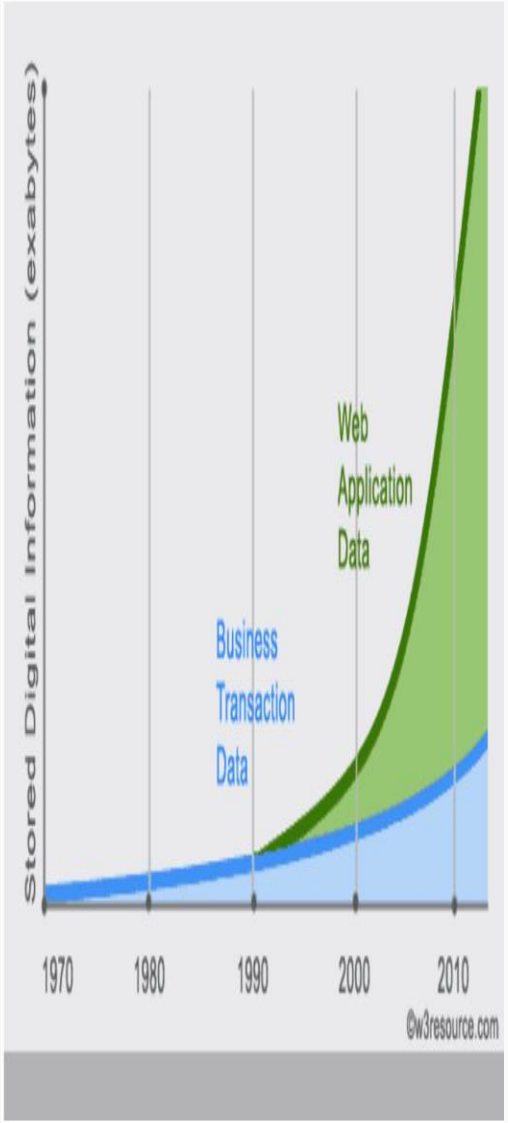


Basis Data Schema-less: Apa Itu?

Pada basis data schema-less:
- Tidak ada skema tetap dan kaku.
- Tidak ada pemaksaan constraint NULL.
- Tidak ada data typing yang kaku.

Inilah yang dimaksud dengan Schema-less Database.

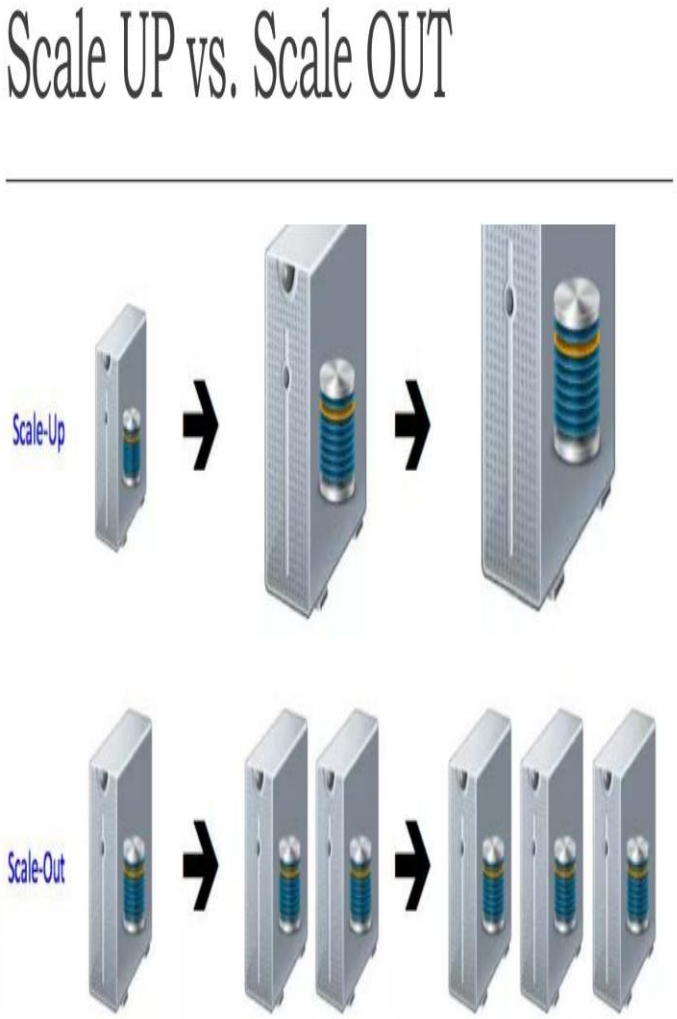
Web Apps Driving Data Growth



Aplikasi Web Mendorong Pertumbuhan Data

Grafik menunjukkan pertumbuhan informasi digital tersimpan dari 1970 hingga 2010.

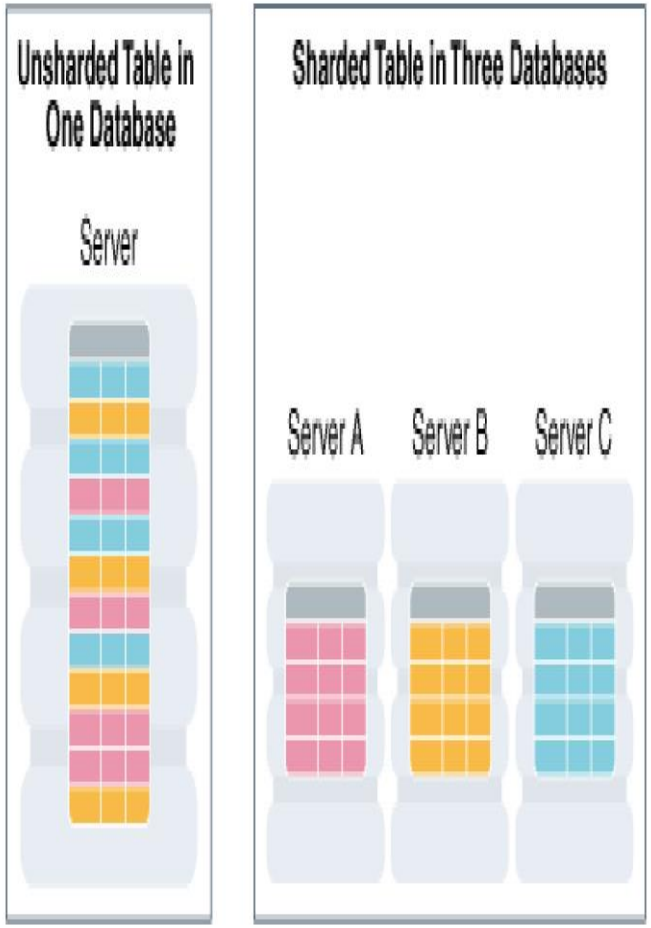
Data transaksi bisnis bertambah secara bertahap, sedangkan data aplikasi web meningkat sangat tajam terutama setelah tahun 2000.



Scale UP vs. Scale OUT

Scale-Up: meningkatkan kapasitas satu server menjadi lebih kuat/besar.

Scale-Out: menambah jumlah server sehingga beban dan data dapat dibagi ke beberapa mesin.

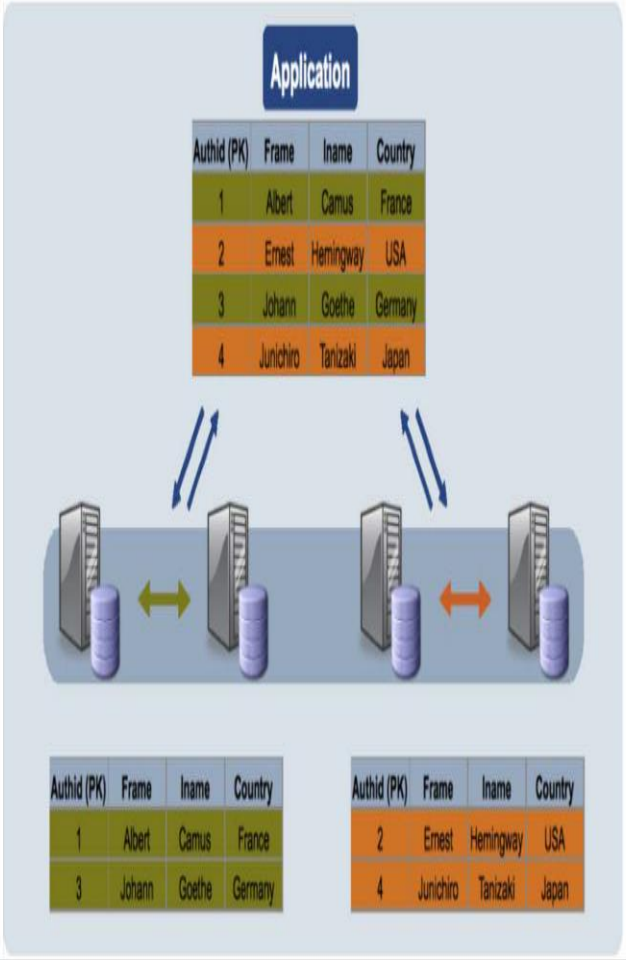


Data Sharding

Data Sharding

Tanpa sharding: satu tabel disimpan dalam satu basis data/server.

Dengan sharding: tabel dibagi menjadi beberapa bagian (shard) dan didistribusikan ke beberapa basis data/server, misalnya Server A, Server B, dan Server C.



Data Sharding

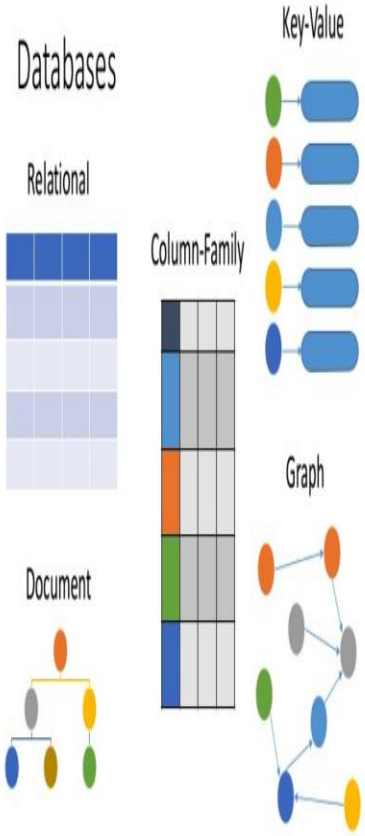
27

Data Sharding

Gambar memperlihatkan aplikasi mengakses data yang telah dibagi ke beberapa server/shard.

Baris data yang berbeda ditempatkan pada server berbeda, tetapi bagi aplikasi tetap dapat dipandang sebagai satu kumpulan data.

Database Family



Keluarga Basis Data

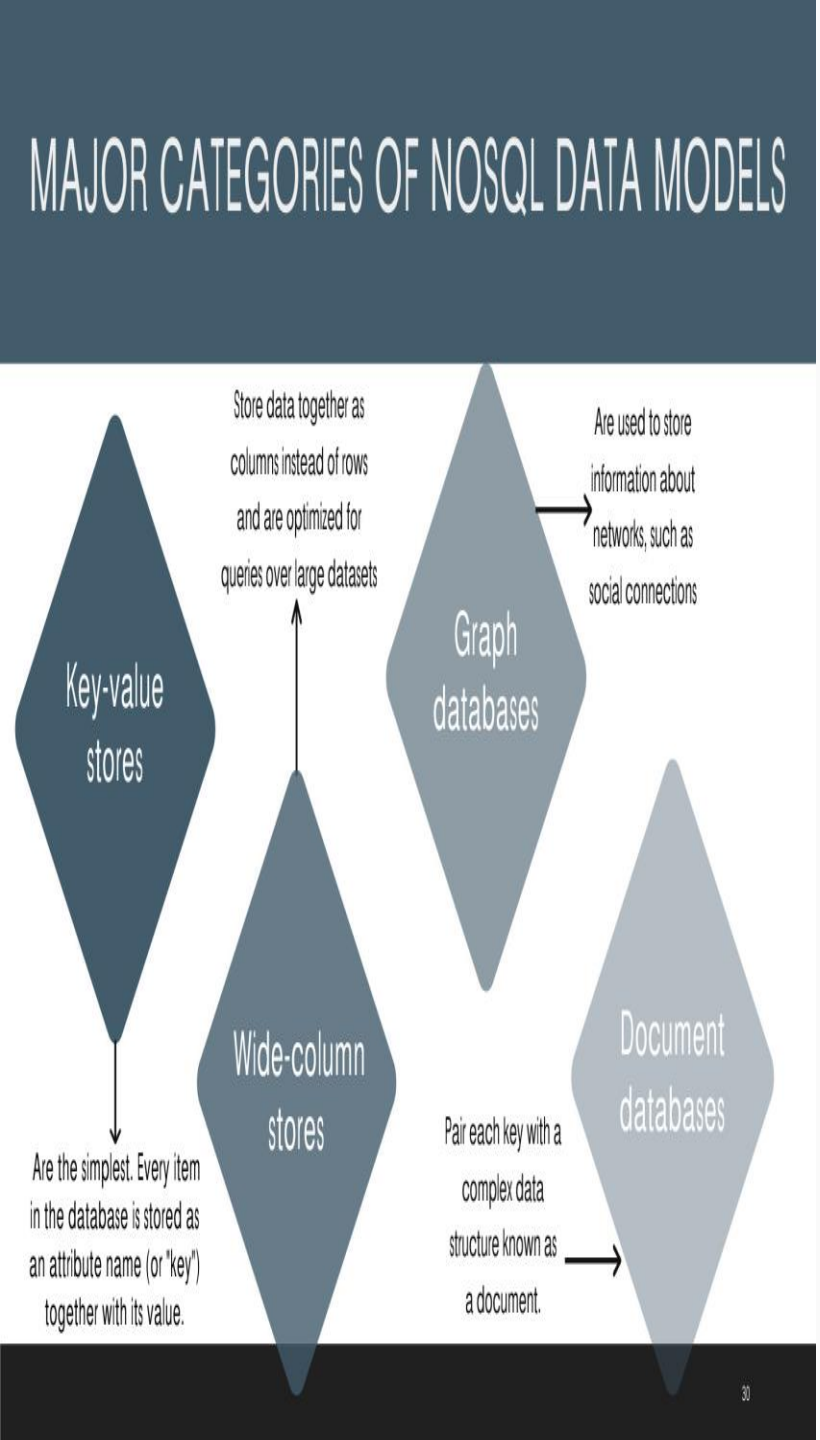
Keluarga/model basis data pada gambar:

- Relational
- Column-Family
- Key-Value
- Document
- Graph

Major Categories of NOSQL Data Models

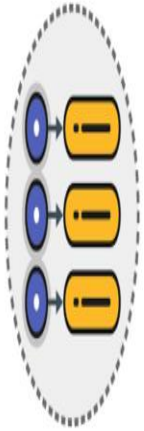
Kategori Utama Model Data NoSQL

Kategori Utama Model Data NoSQL



Kategori Utama Model Data NoSQL

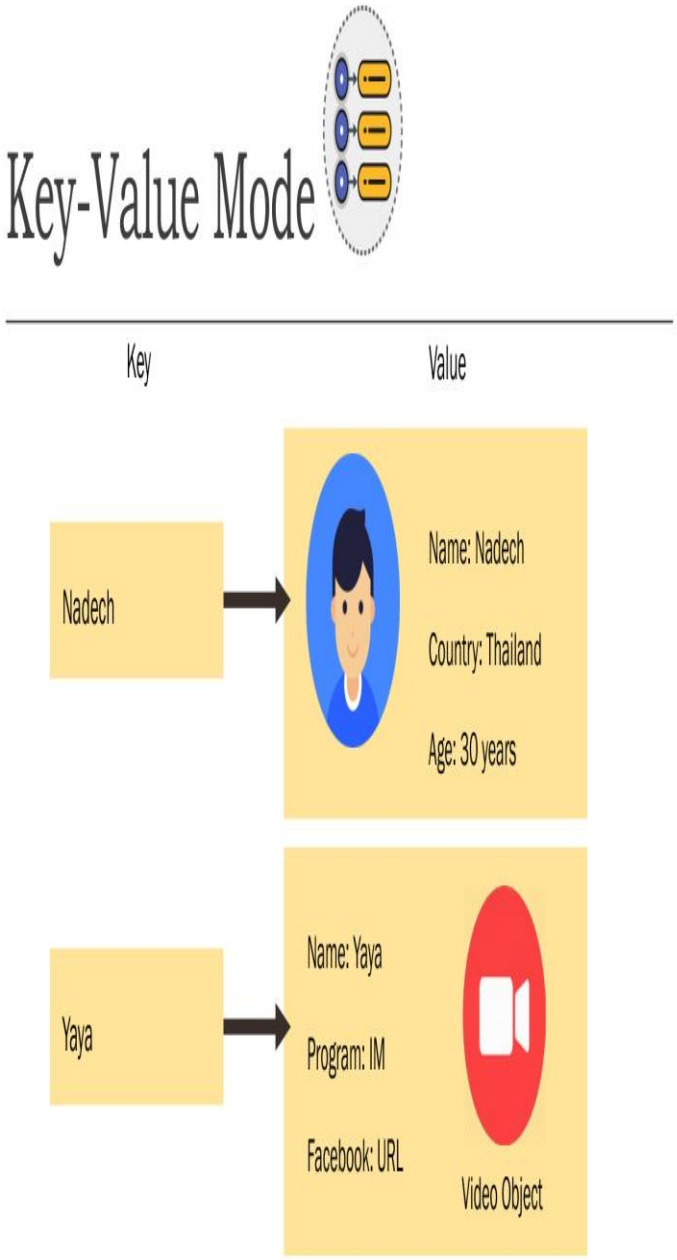
• Key-value stores: model paling sederhana; setiap item disimpan sebagai nama atribut/key beserta nilainya.
• Wide-column stores: menyimpan data berdasarkan kolom, bukan baris, dan dioptimalkan untuk query pada dataset besar.
• Graph databases: digunakan untuk menyimpan informasi jaringan, misalnya hubungan sosial.
• Document databases: memasangkan setiap key dengan struktur data kompleks yang disebut document.



Key-Value Model

Model Key-Value

Model Key-Value

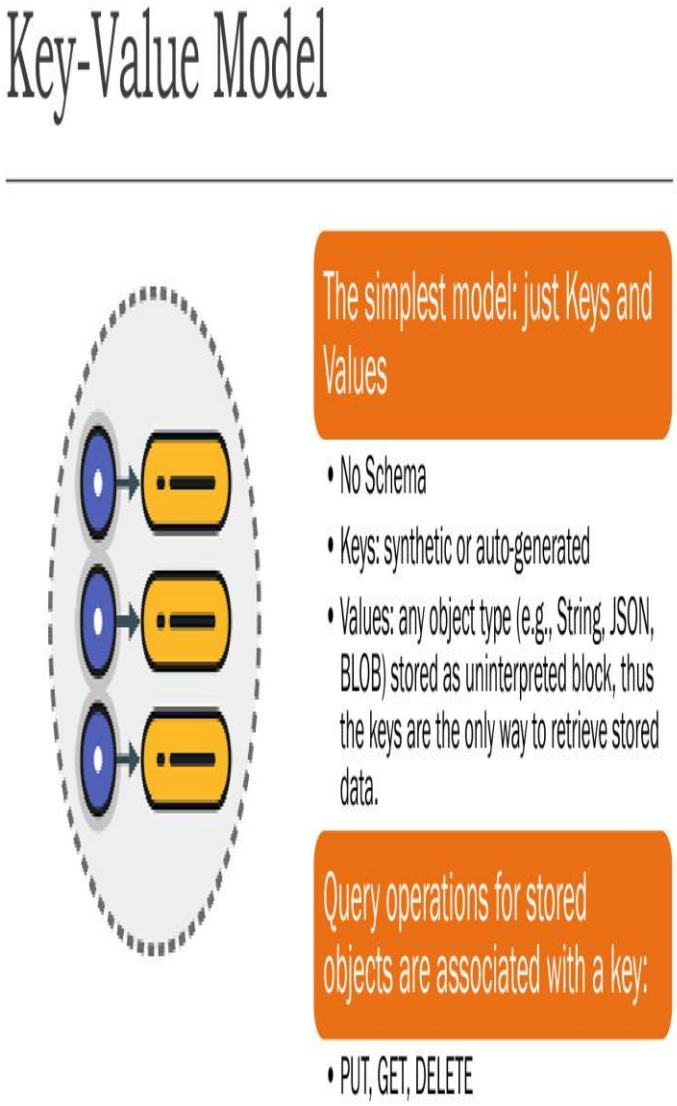


Model Key-Value

Contoh pasangan Key → Value:

Key: Nadech
Value: Name: Nadech; Country: Thailand; Age: 30 years

Key: Yaya
Value: Name: Yaya; Program: IM; Facebook: URL; Video Object



Model Key-Value

Model paling sederhana: hanya Key dan Value.
• Tidak memiliki skema.
• Key dapat sintetis atau dibuat otomatis.
• Value dapat berupa tipe objek apa pun, misalnya String, JSON, BLOB; disimpan sebagai blok yang tidak diinterpretasikan. Karena itu key menjadi cara utama untuk mengambil data.

Operasi query berdasarkan key:
• PUT
• GET
• DELETE



Manfaat vs. Keterbatasan

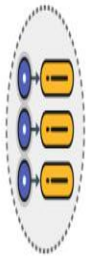
MANFAAT:

- Pengambilan data sangat cepat menggunakan key.
- Hampir tidak ada pembatasan tipe data yang dapat disimpan: teks/HTML maupun multimedia biner seperti gambar, audio, dan video.

KETERBATASAN:

- Tidak dapat mencari isi value secara langsung; pengambilan biasanya melalui key.
- Tidak dapat memperbarui sebagian value saat berada di database; jika perlu modifikasi, seluruh value harus diganti dengan salinan baru.

Applications & Use Cases



Best suited for applications where access is only through the key.

They are being used for Web sites that include thousands of pages, large image databases, and large catalogs. They are also particularly useful for keeping Web app session information.

Aplikasi & Use Case

Paling sesuai untuk aplikasi yang akses datanya hanya melalui key.

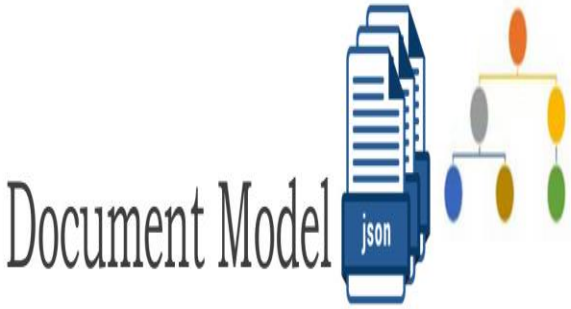
Digunakan untuk:
- Website dengan ribuan halaman
- Basis data gambar berukuran besar
- Katalog besar
- Penyimpanan informasi session aplikasi web

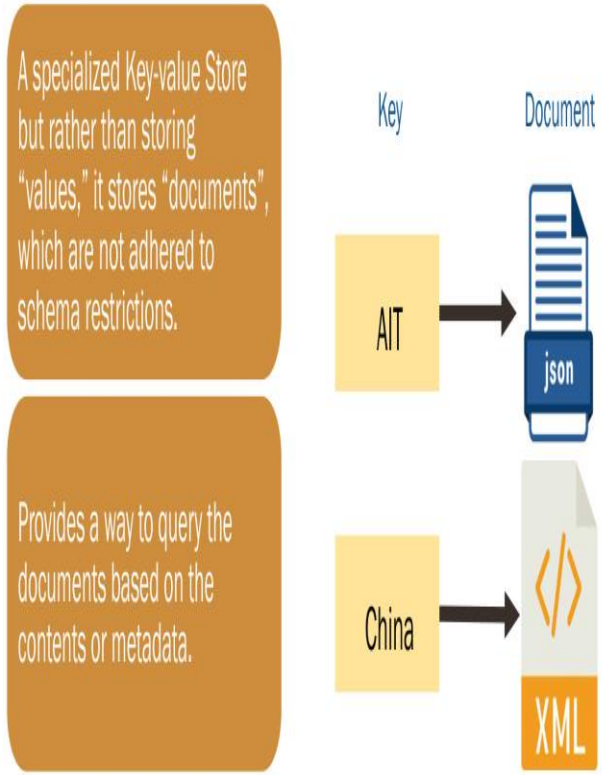


Document Model

Model Dokumen

Model Dokumen



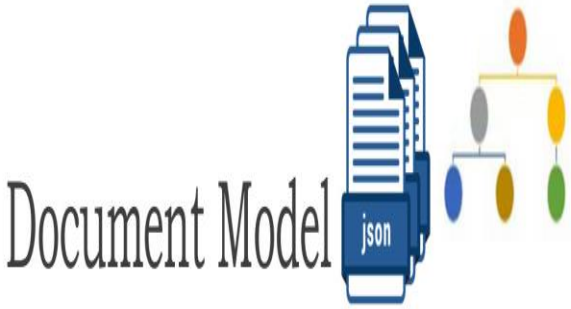


Model Dokumen

Merupakan Key-value Store khusus, tetapi alih-alih menyimpan "value", model ini menyimpan "document" yang tidak terikat pada pembatasan skema.

Model ini menyediakan cara untuk melakukan query terhadap dokumen berdasarkan isi atau metadata.

Contoh: Key AIT → dokumen JSON; Key China → dokumen XML.



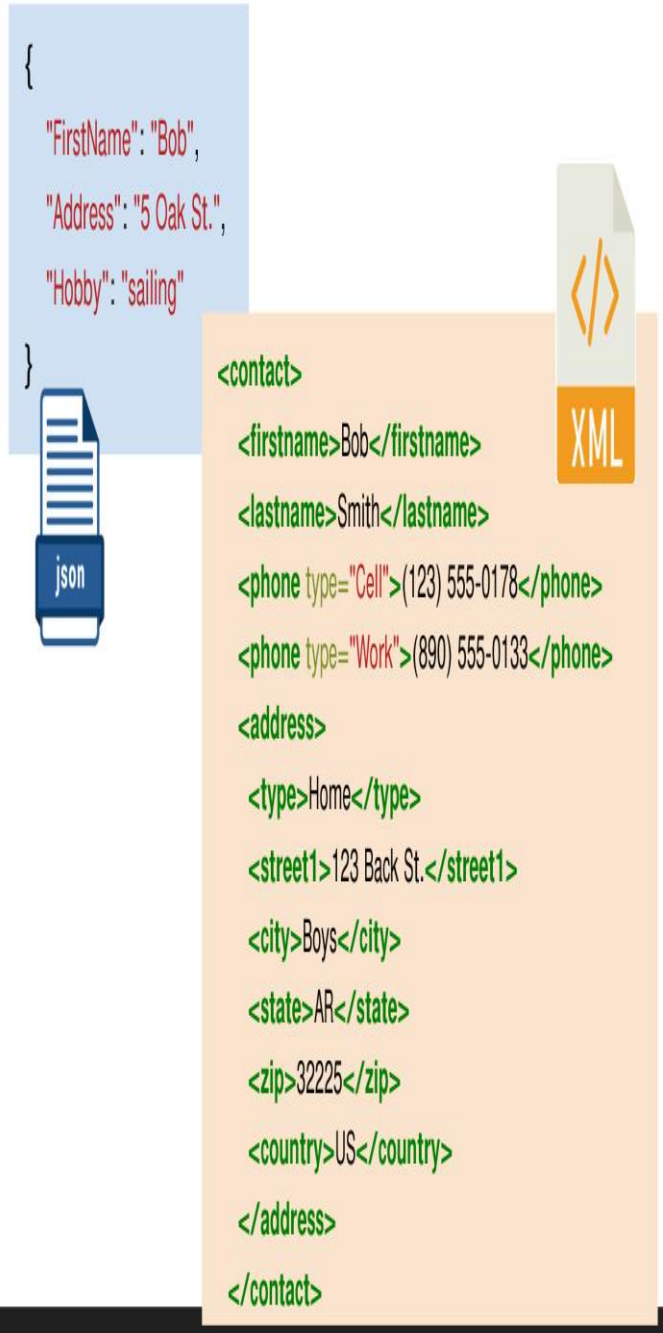
A specialized Key-value Store

Designed for storing, retrieving and managing document-oriented information, also known as semi-structured data, such as XML, JSON, BSON

Provides APIs or a query/update language that exposes the ability to query or update based on the internal structure in the document.

Model Dokumen

• Merupakan Key-value Store khusus.
• Dirancang untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola informasi berorientasi dokumen, juga dikenal sebagai data semi-terstruktur, seperti XML, JSON, dan BSON.
• Menyediakan API atau bahasa query/update untuk melakukan query atau pembaruan berdasarkan struktur internal dokumen.



Contoh Dokumen JSON dan XML

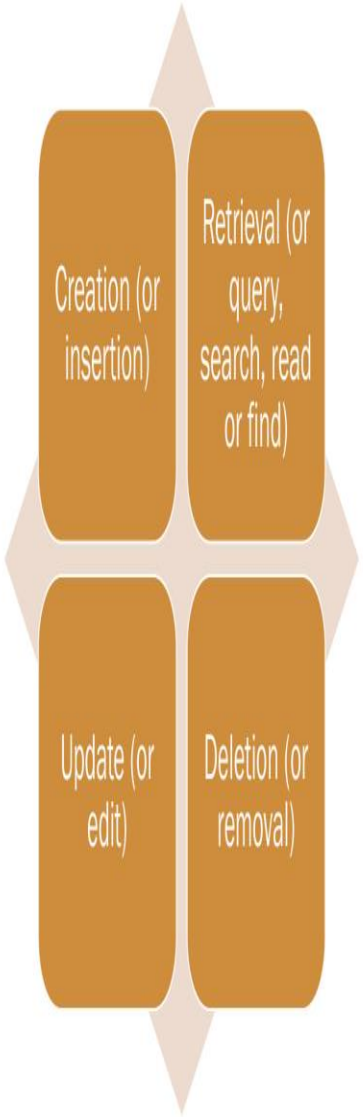
Contoh JSON:

```
{
  "FirstName": "Bob",
  "Address": "5 Oak St.",
  "Hobby": "sailing"
}
```

Contoh XML pada slide menyimpan data contact: firstname Bob, lastname Smith, nomor telepon, dan alamat lengkap.

CRUD Operations

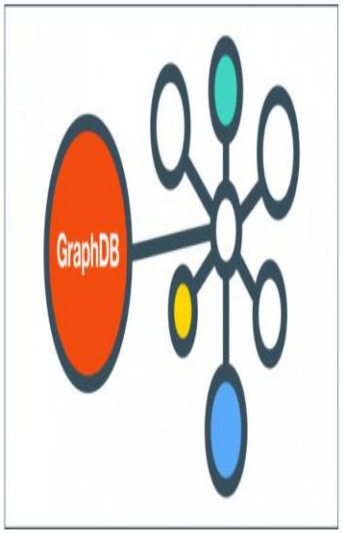




Operasi CRUD

CRUD terdiri dari:

- Creation — pembuatan / insertion
- Retrieval — pengambilan / query / search / read / find
- Update — pembaruan / edit
- Deletion — penghapusan / removal

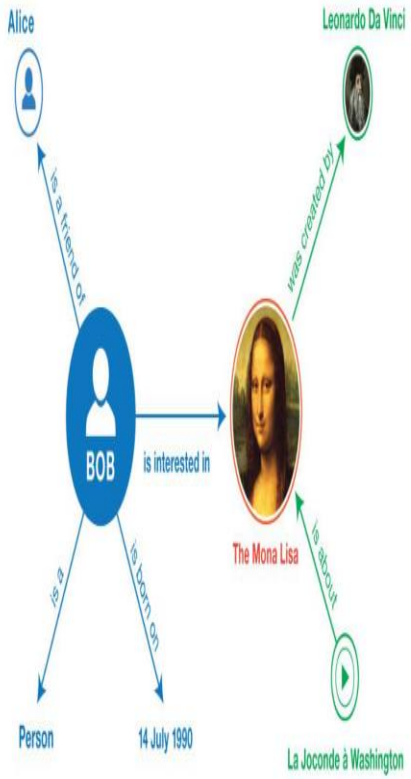


Graph Model

Model Graph

Model Graph

Graph Model (nodes-links-properties structure)



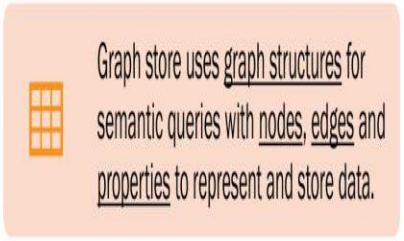
Model Graph: Struktur Node–Link–Property

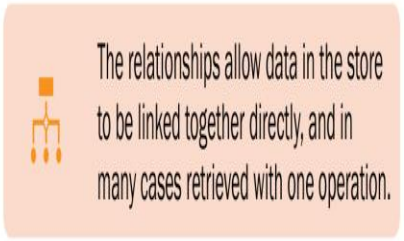
Gambar memperlihatkan data sebagai node, link/edge, dan property.

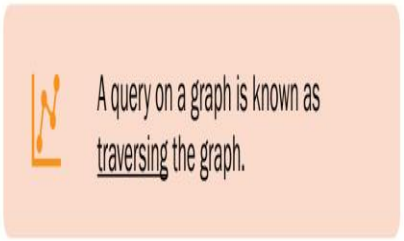
Contoh hubungan pada diagram: Bob terhubung dengan Alice dan objek/person lain, serta memiliki relasi “is interested in” terhadap The Mona Lisa. Objek tersebut selanjutnya terhubung dengan informasi lain.

42

Graph Model









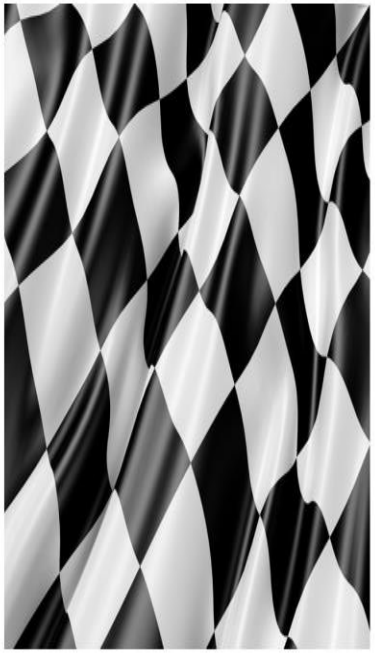
Model Graph

Graph store menggunakan struktur graph untuk query semantik dengan node, edge, dan property untuk merepresentasikan serta menyimpan data.

Relationship memungkinkan data dihubungkan secara langsung dan dalam banyak kasus diambil dengan satu operasi.

Query pada graph dikenal sebagai traversing the graph.

Keuntungan terbesar graph store: operasi join tidak diperlukan.



Thank you.

Exit Slip:
Summary of What You Learned (max 100 words)
What remains unclear (if any)

_____

Terima kasih.

Exit Slip:
• Buat ringkasan tentang apa yang Anda pelajari (maksimal 100 kata).
• Tuliskan hal yang masih belum jelas, jika ada.